

Шпаргалка по OpenSSL

Ключи и сертификаты, запросы на подпись, проверка цепочки и срока действия, преобразование форматов, диагностика TLS-соединений, хеши и шифрование файлов.

Ключи

```
openssl genrsa -out key.pem 2048
    Закрытый ключ RSA

openssl genpkey -algorithm ED25519 -out key.pem
    Современный ключ на эллиптических кривых

openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -out key.pem
    Ключ ECDSA P-256

openssl rsa -in key.pem -pubout -out pub.pem
    Извлечь открытый ключ

openssl rsa -in key.pem -noout -text
    Посмотреть параметры ключа

openssl rsa -aes256 -in key.pem -out key-enc.pem
    Зашифровать ключ паролем; обратно — без -aes256
```

Закрытый ключ — секрет: права 600, не класть в репозиторий, не пересылать почтой. Утёкший ключ считается скомпрометированным — выпускайте новый и отзывайте сертификат.

Запрос и сертификат

```
openssl req -new -key key.pem -out req.csr
    Запрос на подпись (CSR) к удостоверяющему центру

openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -out req.csr
    Сразу ключ без пароля и запрос

openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365
    Самоподписанный сертификат — для тестов и внутренних служб

-subj "/CN=example.com/O=Компания"
    Данные без интерактивных вопросов

-addext "subjectAltName=DNS:example.com,DNS:www.example.com"
    Альтернативные имена: без них современные браузеры сертификат не примут

openssl x509 -req -in req.csr -CA ca.pem -CAkey ca.key -CAcreateserial -out cert.pem -days 365
    Подписать своим удостоверяющим центром
```

Проверить и посмотреть

```
openssl x509 -in cert.pem -noout -text
    Содержимое сертификата целиком

openssl x509 -in cert.pem -noout -subject -issuer -dates
    Кому выдан, кем и на какой срок

openssl x509 -in cert.pem -noout -ext subjectAltName
    Список имён в сертификате

openssl x509 -in cert.pem -noout -checkend 2592000
    Истекает ли в ближайшие 30 дней — удобно для проверок в мониторинге

openssl req -in req.csr -noout -text
    Проверить запрос перед отправкой

openssl verify -CAfile ca.pem cert.pem
    Проверить цепочку доверия

openssl x509 -noout -modulus -in cert.pem | openssl md5
    Сверить, что сертификат и ключ — пара (сравните с тем же для rsa -modulus)
```

Диагностика соединения

```
openssl s_client -connect example.com:443
    Подключиться и показать цепочку сертификатов

-servername example.com
    Указать имя для SNI: без него сервер отдаст не тот сертификат

-showcerts
    Вся цепочка, включая промежуточные

| openssl x509 -noout -dates
    Только срок действия предъявленного сертификата

-tls1_2 / -tls1_3
    Проверить поддержку конкретной версии протокола

-starttls smtp
    Для почтовых и других протоколов с переходом на TLS

openssl s_server -accept 4433 -cert cert.pem -key key.pem
    Поднять тестовый TLS-сервер
```

Форматы и преобразования

PEM
Текстовый формат с заголовками BEGIN/END — самый распространённый

DER
Двоичный; `openssl x509 -in cert.der -inform der -out cert.pem`

PKCS#12 (.pfx, .p12)
Ключ и сертификаты в одном файле под паролем

```
openssl pkcs12 -export -out bundle.p12 -inkey key.pem -in cert.pem -certfile chain.pem
    Собрать связку
```

```
openssl pkcs12 -in bundle.p12 -nodes -out all.pem
    Разобрать обратно
```

```
cat cert.pem chain.pem > fullchain.pem
    Полная цепочка для веб-сервера: сначала сертификат, затем промежуточные
```

Хеши и случайные данные

```
openssl dgst -sha256 файл
    Контрольная сумма

openssl dgst -sha256 -hmac "ключ" файл
    HMAC с секретом

openssl rand -hex 32
    Случайная строка — годится для маркеров и секретов

openssl rand -base64 24
    То же в base64

openssl passwd -6 "пароль"
    Хеш пароля в формате /etc/shadow

openssl base64 -in файл / -d
    Кодирование и декодирование base64
```

Подпись и шифрование файлов

```
# Подписать и проверить
openssl dgst -sha256 -sign key.pem -out file.sig file
openssl dgst -sha256 -verify pub.pem -signature file.sig file

# Зашифровать файл паролем
openssl enc -aes-256-cbc -pbkdf2 -salt -in file -out file.enc
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in file.enc -out file

# Зашифровать открытым ключом получателя (для небольших данных)
openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey pub.pem -in secret.txt -out secret.enc
```

Для больших объёмов и обмена с людьми удобнее age или GnuPG: у них проще управление ключами и меньше шансов ошибиться с параметрами.

Частые задачи

- **Сертификат не подходит сайту** — сверьте subjectAltName с именем в адресной строке.
- **Браузер ругается на цепочку** — сервер отдаёт не все промежуточные: соберите fullchain.pem.
- **Ключ не подходит к сертификату** — сравните хеши modulus у ключа и сертификата.
- **Скоро истекает** — поставьте проверку -checkend в мониторинг и обновляйте заранее.
- **Самоподписанный на тесте** — добавьте свой CA в доверенные на клиенте, а не отключайте проверку.